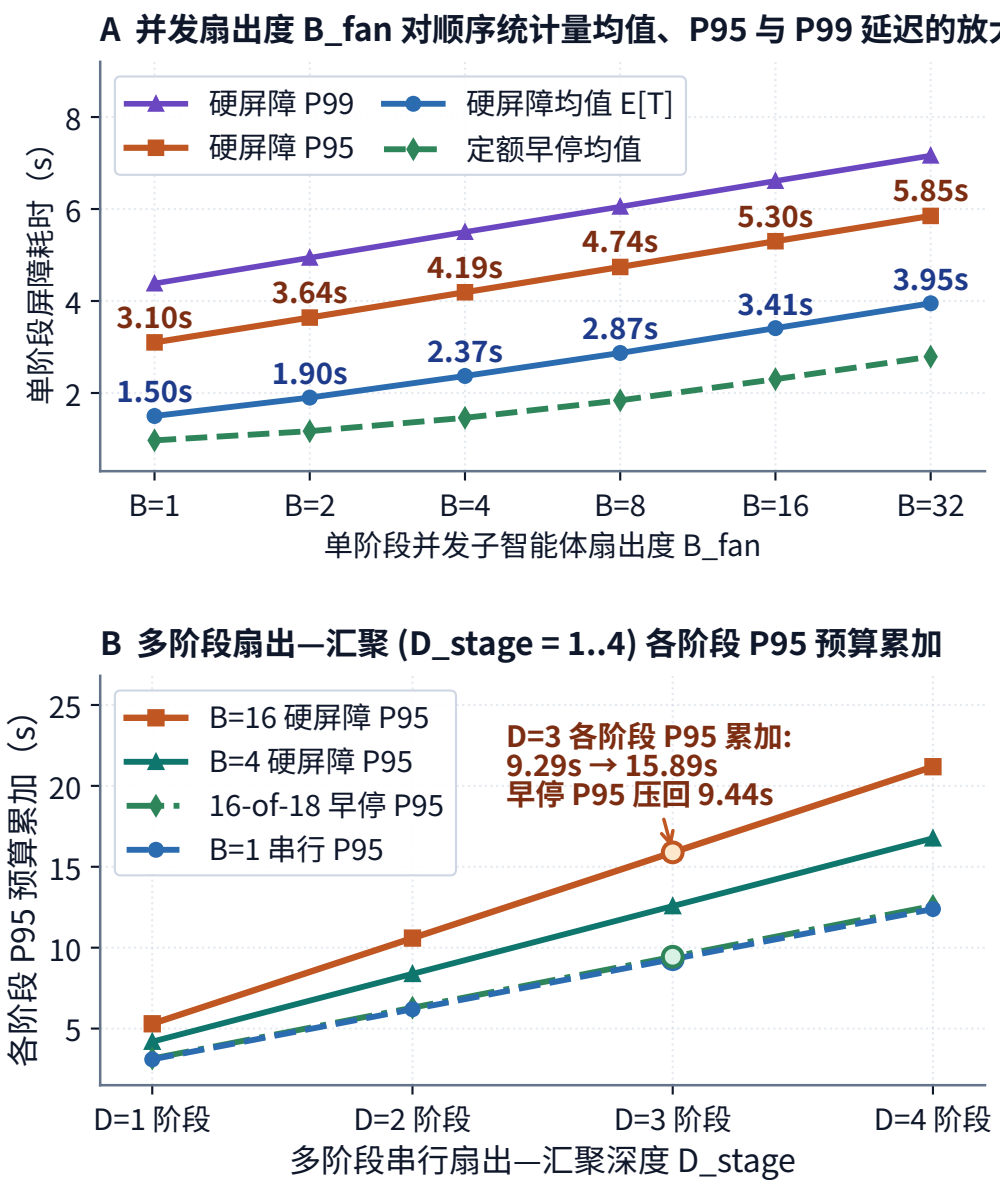
A 并发扇出度 B_fan 对顺序统计量均值、P95 与 P99 延迟的放大
硬屏障 P99
硬屏障均值 E[T]
硬屏障 P95
定额早停均值
单阶段屏障耗时（s）
8
6
4
2
3.10s
3.64s
4.19s
4.74s
5.30s
5.85s
1.50s
1.90s
2.37s
2.87s
3.41s
3.95s
B=1
B=2
B=4
B=8
B=16
B=32
单阶段并发子智能体扇出度 B_fan
B 多阶段扇出—汇聚 (D_stage = 1..4) 各阶段 P95 预算累加
B=16 硬屏障 P95
B=4 硬屏障 P95
16-of-18 早停 P95
B=1 串行 P95
D=3 各阶段 P95 累加:
9.29s → 15.89s
早停 P95 压回 9.44s
各阶段 P95 预算累加（s）
25
20
15
10
5
D=1 阶段
D=2 阶段
D=3 阶段
D=4 阶段
多阶段串行扇出—汇聚深度 D_stage